

基于 RK3588 的校园安防巡检与多目标隐患识别无人车系统

摘要

校园安防巡检长期依赖人工方式，存在巡逻覆盖有限、夜间盲区突出、异常响应滞后等痛点，难以满足大规模、全天候、高频次的校园安全需求。

针对上述问题，本作品设计并实现了一套基于瑞芯微 RK3588 平台的无人车安防巡检系统，融合激光雷达、深度相机、惯性测量单元等多模态传感器，以 ROS 2 Humble 为底层控制框架，实现了自主巡逻、安全检测、预警抓拍、远程上报的完整安防闭环。

在自主导航方面，系统基于 `slam_toolbox` 完成实时建图与定位，结合 Navigation 2 开源导航框架与自适应蒙特卡洛定位算法，实现航点循环巡逻与动态障碍物规避，确保复杂校园场景下的可靠通行能力。

在边缘智能检测方面，板端部署 YOLOv8 模型并经 RKNN 工具链量化优化，在 RK3588 原生 NPU 上完成全链路端侧推理，无需依赖任何云端算力。模型覆盖暴力斗殴、棍棒钝器、人员跌倒、明火火灾、管制刀具、点燃香烟、充电宝、完好井盖、破损井盖、路面坑洞、标识减速带、无标识减速共 12 类安全隐患场景，兼顾检测精度与实时性。巡检过程自动记录结构化日志，并通过 `pushplus` 推送渠道将告警信息实时发送至 PC 端。

在可视化与远程交互方面，系统基于 Python SimpleHTTP 服务器与纯原生前端构建数据看板，支持 MIPI 车载屏幕与手机浏览器局域网双端访问，提供巡检轨迹回放、隐患统计分布、实时画面预览等核心功能。看板后端集成 DeepSeek 大语言模型 API，可一键生成面向校园管理部门的安全分析报告，辅助决策。

在远程指令控制层面，系统通过 OpenClaw 中间件桥接 QQ 聊天机器人，管理员可在任意地点发送文字指令查询设备状态、调取现场图像，实现便捷的远程人机交互。本项目的核心创新在于：端侧 NPU 完成全部实时推理任务；结合 QQ 即时通讯实现轻量化远程操控；引入大模型 API 实现从数据采集到语义报告的全链路智能化。

整体架构形成"边缘推理+云端增强"的协同范式，在低功耗嵌入式平台上兼顾实时性、智能化与可部署性，为智慧校园安防提供了一种低成本、高自主性的技术方案。

关键词：RK3588；ROS 2；YOLOv8；校园安防；边缘计算；自主巡检；目标检测；NPU 推理

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统以飞凌 ELF 2（瑞芯微 RK3588，6 TOPS NPU）开发板为核心计算平台，搭载镭神 N10P 激光雷达、Aurora 930 深度相机、ICM20948 IMU 等多模态传感器，以轮趣 C30D（STM32 + 编码器）为底盘下位机，采用 528 电机与麦克纳姆轮实现全向运动，构建了一辆具备自主巡检能力的校园安防无人车。

系统在 ROS 2 Humble 分布式框架下运行，通过 slam_toolbox 实时建图，结合 Navigation 2 与 AMCL 实现航点循环巡逻与动态避障。板端部署经 RKNN 工具链量化优化的 YOLOv8 目标检测模型（640×640 输入），在 RK3588 原生 NPU 上完成全链路端侧推理，覆盖暴力斗殴、棍棒钝器、人员跌倒、明火火灾、管制刀具、点燃香烟、充电宝、完好井盖、破损井盖、路面坑洞、标识减速带、无标识减速带等共 12 类校园安全检测场景。巡检过程中，系统状态机驱动 PATROL → STOPPING → ALERTING → NOTIFYING → WAITING → RESUME 全流程，触发报警自动抓拍、语音播报、记录日志并通过 Webhook 远程推送，实现无人值守的完整安防闭环。

1.2 应用领域

本系统面向校园安防场景设计，可广泛部署于以下领域：

校园安全巡检：替代人工保安完成教学区、宿舍区、操场、停车场等重点区域的高频次巡逻，弥补夜间与恶劣天气下的巡逻盲区，实现 24 小时全天候值守。

消防隐患预警：实时监测明火与点燃香烟等消防隐患，发现即触发本地语音警报并远程上报，在火灾初起阶段实现早期干预。

1.3 主要技术特点

（1）端侧 NPU 实时推理：YOLOv8 模型经 RKNN 量化后部署于 RK3588 NPU（6 TOPS 算力），结合多线程推理池实现流水线化帧处理，全链路不依赖云端，消除

网络延迟与带宽瓶颈。

(2) ROS 2 全栈自主导航：以 ROS 2 Humble 为控制骨架，集成 slam_toolbox 激光 SLAM 建图、Nav2 全局/局部路径规划与 AMCL 自适应蒙特卡洛定位，支持航点循环巡逻与动态障碍物规避。

(3) 多源传感器融合定位：N10P 激光雷达提供环境深度信息，C30D 底盘霍尔编码器提供轮式里程计，ICM20948 IMU 提供角速度与加速度数据，三者经 robot_localization EKF 融合为/odom_combined，提升定位鲁棒性。

(4) 边缘-云端协同架构：实时推理与告警在端侧 NPU 完成；DeepSeek API 负责检测数据的语义分析报告生成；OpenClaw+QQ 桥接实现轻量化远程操控。

(5) 巡逻-预警全自动闭环：检测目标后依次执行停车、语音报警、告警推送、延时等待并恢复巡逻；触发告警时自动完成画面抓拍、本地日志留存与 Webhook 远程消息推送。

(6) MIPI 屏端轻量级数据看板：基于 Python SimpleHTTP Server+纯原生 HTML/CSS/JS 构建的可视化界面，支持饼图、柱状图、AI 报告生成等。

1.4 主要性能指标

主控芯片	RK3588
NPU 算力	6 TOPS，支持 INT8/INT4 量化
下位机	轮趣 C30D
激光雷达	镭神 N10P (360° 测距)
深度相机	Aurora 930
建图方式	激光 SLAM
导航方案	Navigation2+AMCL+robot_localization EKF
检测模型	经 RKNN 量化的 YOLOv8 模型
检测类别	12 类校园安全隐患
推理线程池	4~8 个并行 NPU 实例
运动模式	麦克纳姆轮四驱全向移动
远程接口	pushplus+DeepSeek API

表 1 硬件与系统核心参数表

1.5 主要创新点

(1) “边缘推理+云端增强”协同架构：端侧 NPU 独立完成全部实时检测与告警决策，云端 DeepSeek 仅承担非实时的语义报告生成。

(2) MIPI 屏端纯原生零依赖数据看板：基于 CSS conic-gradient 手搓环

形图、纯 div+CSS 拼装柱状图、全手写 JS 日历热力图，在边缘设备上实现媲美专业前端框架的数据可视化，创新性地将嵌入式 GUI 与 Web 前端技术融合。

(3) QQ 即时通讯桥接远程操控：通过 OpenClaw 中间件将 QQ 聊天指令转化为系统控制信号，实现“发消息即下达命令”的零门槛远程交互。

1.6 设计流程

硬件搭建：组装四驱底盘、ELF 2、N10P 激光雷达、Aurora 930 深度相机、MIPI 屏与扬声器、C30D 下位机驱动板。

软件部署：在 RK3588 上配置 Linux 环境，安装 ROS 2 Humble 及依赖栈，编译 lslidar_ros2 雷达驱动与 deptrum-ros-driver 相机驱动。

AI 端侧部署：采集标注 12 类校园安全隐患数据集，使用经 RKNN 量化的 YOLOv8 模型，在板端 NPU 上调试推理管线，实现多线程推理池优化。

系统联调：搭建集自主导航巡逻、AI 视觉检测、自动抓拍、语音报警、pushplus 告警推送、可视化数据 web、QQ 远程交互于一体的全链路系统。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统整体采用上下位机分层设计。以 ELF 2 (RK3588 开发板作为上位机核心，负责传感器数据融合、SLAM 建图导航与视觉 AI 推理；下位机为轮趣 C30D，负责四驱麦克纳姆轮底盘电机控制与里程计数据采集。上位机通过 ROS 2 Topic 通信向下位机发布控制指令 (/cmd_vel)，下位机通过 0x7B 协议串口上报底盘状态与编码器数据。

系统整体架构及各模块间数据流关系如下：

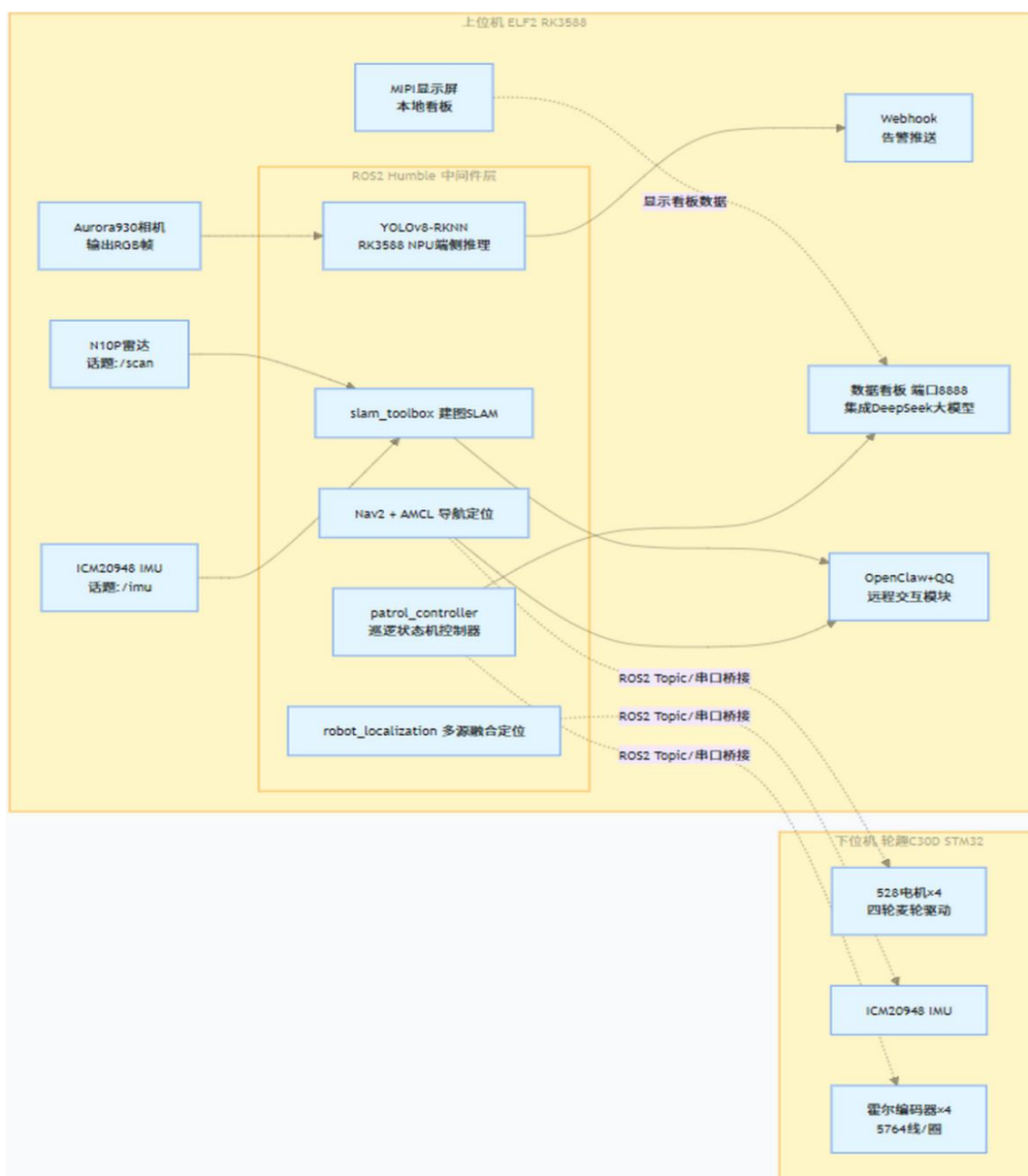


图 2.1.1 整体框架流程图

各模块数据流关系如下：

感知层与导航层：N10P 激光雷达点云 /scan 输入 slam_toolbox 建图，同时供给 Nav2 代价地图；C30D 编码器里程计与 ICM20948 IMU 经 EKF 融合为 /odom_combined，辅助 AMCL 定位。

感知层与检测层：Aurora 930 RGB 图像帧经 ROS 2 订阅后送入 RKNN 推理管线，NPU 完成 YOLOv8 前向推理，结果写入线程安全的 DetectionStore。

检测层与执行层：patrol_controller 状态机周期性读取 DetectionStore，检测到严重目标时发布零速指令停车、触发语音播报与 Webhook 推送。

远程交互层:OpenClaw 网关桥接QQ 消息通道;数据上传web 端,支持DeepSeek AI 分析报告生成。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍;

系统硬件平台以飞凌 ELF 2 开发板为核心,搭载瑞芯微 RK3588 八核处理器,集成 Mali-G610 GPU 与 6 TOPS 算力 NPU。板载 LPDDR4X 内存与 eMMC 存储,提供 HDMI、DP、MIPI-DSI、MIPI-CSI、USB 3.0、千兆以太网、WiFi/BT、UART、SPI、I2C、GPIO、PWM 等接口。

模块	型号/方案	接口方式	功能
主控板	飞凌 ELF 2(RK3588)	/	上位机核心
激光雷达	镭神 N10P	UART	360° 测距, SLAM 建图
深度相机	Aurora 930	USB 3.0	RGB 图像采集
IMU	ICM20948(板载 C30D)	I2C	9 轴姿态感知
下位机	轮趣 C30D (STM32)	UART 0x7B	底盘控制+编码器+IMU
电机	528 电机 x4	PWM	麦克纳姆轮驱动
扬声器	板载音频输出	I2S/GPIO	语音播报
显示屏	MIPI DSI 1024x600	MIPI-DSI	本地 GUI

表 2 硬件模块配置明细表

2.2.2 机械设计介绍

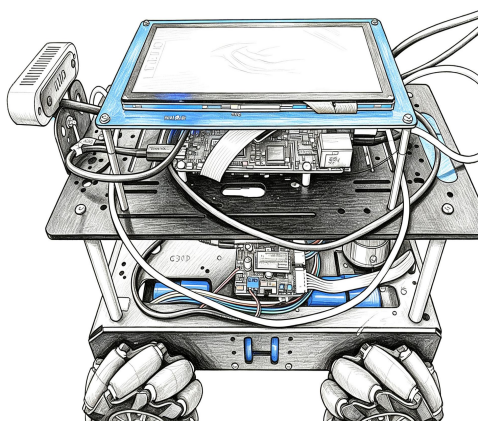


图 2.2.1 小车整体图

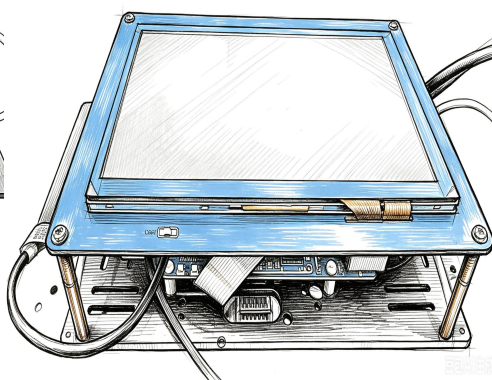


图 2.2.2 PIMI 屏和 RK3588

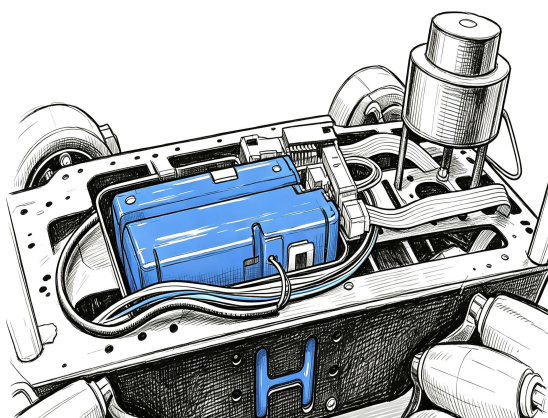


图 2.2.3 小车底座

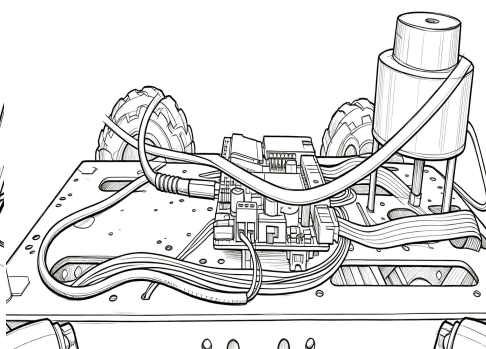


图 2.2.4 底盘驱动

2.2.3 电路各模块介绍

通信模块：本系统依托 C30D 底盘串口 3 完成数据通信，板载 CH9102 芯片可将 Type- C 接口输入信号转换为标准 ACM 虚拟串口，实现上位机与下位机之间稳定、透明的数据传输。该通信方式即插即用、兼容性强，串口传输延时低、抗干扰能力强，可可靠传输无人车控制指令、底盘状态数据及传感器反馈信息，为机器人运动控制与数据交互提供稳定的通信链路。

ICM20948 九轴传感模块：系统搭载 ICM20948 九轴 IMU 模块，集成三轴加速度计、三轴陀螺仪与三轴磁力计，可同步输出加速度、角速度及磁场原始数据。模块体积小巧、采样精度高，输出数据接入 robot_localization 完成 EKF 多传感器融合，弥补激光雷达与里程计定位漂移问题，为无人车提供姿态、航向校正数据，提升复杂校园场景下定位稳定性与导航可靠性。

电机驱动模块：硬件为 DRV8833 多路 H 桥阵列，保留四路独立驱动，强化过温、短路保护，更大电流输出，适配重载校园安防无人车底盘

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍；

系统软件采用分层模块化设计，自上而下分为远程交互层、决策规划层、ROS 2 通信层与硬件驱动层四层架构。决策规划层包含 slam_toolbox 建图模块、Nav2+AMCL+EKF 导航定位模块、YOLOv8 检测引擎与 patrol_controller 状态机。硬件驱动层集成 lslidar_ros2（雷达）、deptrum-ros- driver（相机）、lls_chassis（底盘）等驱动包。

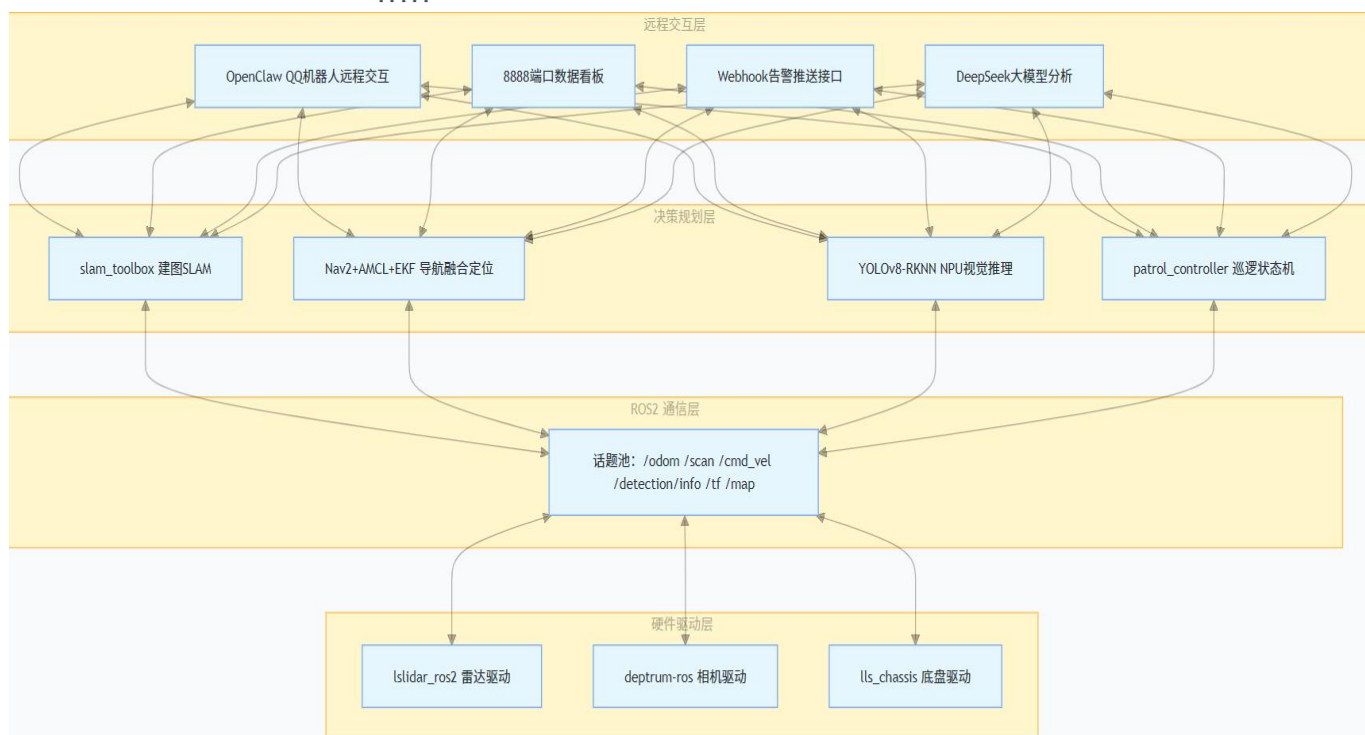


图 2.3.1 小车分层架构数据流图

2.3.2 软件各模块介绍；

(1) SLAM 建图与定位模块

采用 slam_toolbox 接收 N10P 雷达/scan 话题数据，在线构建占用栅格地图并支持序列化保存；AMCL 负责导航阶段的重定位。C30D 霍尔编码器与 ICM20948 IMU 经 robot_localization EKF 融合为/odom_combined 里程计输入。

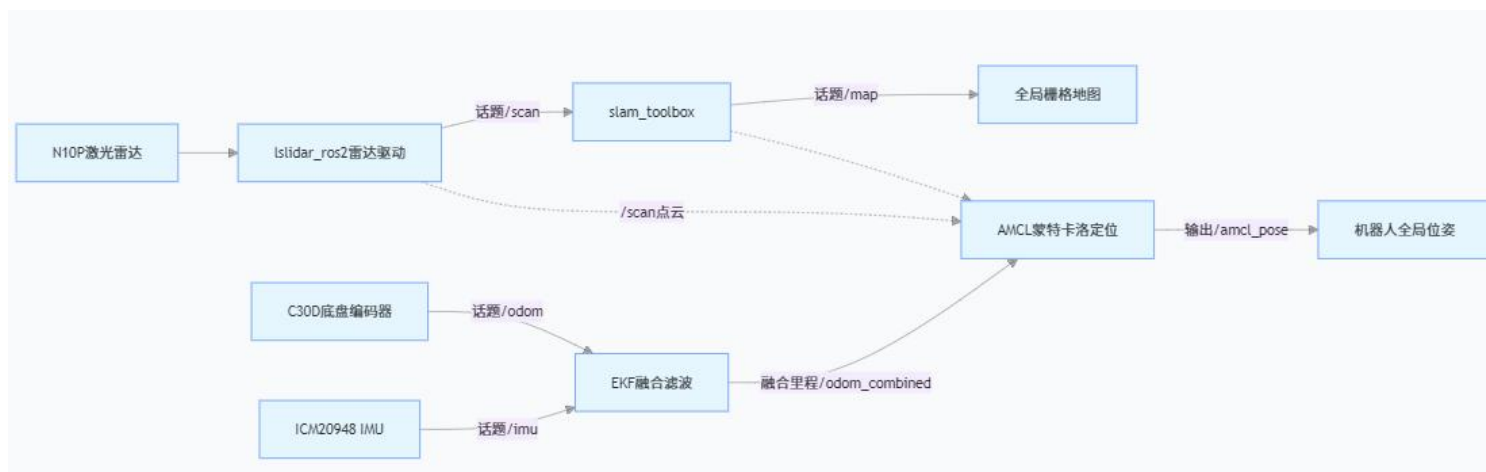


图 2.3.2 SLAM 建图与多传感器融合定位数据流图

(2) 导航与航点巡逻模块

基于 Navigation 2 框架，全局规划使用 nav2_navfn_planner(Dijkstra/A*)，

局部规划使用 `regulated_pure_pursuit_controller`。`nav2_waypoint_cycle` 包负责航点循环调度。`patrol_controller` 状态机包含 PATROL、STOPPING、ALERTING、NOTIFYING、WAITING 五个状态，由可配置 `patrol_config.yaml` 管理航点、报警类别与严重程度阈值。



图 2.3.3 巡逻告警有限状态机转换图

(3) YOLOv8 RKNN 视觉检测模块

训练使用 ultralytics YOLOv8 框架，数据集标注 12 类安全隐患。模型导出 ONNX 后经 RKNN-Toolkit2 v2.1.0 INT8 量化，部署使用 RKNN-Toolkit-Lite2 v2.1.0 调用 NPU 推理。推理管线采用多线程池设计 (`rknnPoolExecutor`)：主线程持续采集帧，4 到 8 个 NPU 实例并行推理，结果由回调线程取回。`DetectionStore` 作为线程安全的共享存储，持有当前帧的检测类别、数量、置信度与严重程度分级。严重程度按 `base_weight+count_bonus+confidence_bonus` 计算，映射为 0 到 3 级，分别对应正常行驶、警戒减速、主动避让、紧急停止。

(4) 告警与上报模块

`DetectionLogger` 在检测到新类别目标时自动保存截图至 `demo/img/` 并追加文本日志。`patrol_controller` 在 NOTIFYING 阶段调用 Webhook HTTP POST JSON 推送。

(5) 远程交互模块

板端部署 OpenClaw AI 代理网关，注册 QQ-Bot 渠道。用户通过 QQ 发送自然语言指令，OpenClaw 调用大模型解析意图并执行终端命令。支持远程拍照、状态查询、巡检启停等操作。

(6) 数据看板模块

基于 Python SimpleHTTP Server+纯原生 HTML/CSS/JS (零依赖) 构建于 8888 端口。功能包括：CSS `conic-gradient` 饼图、div+CSS 柱状图、手写 JS 日历热力图、DeepSeek AI 分析报告、抓拍画廊。前端每 5 秒轮询 `/events.json` 实现

近实时刷新。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



(1) 本系统为面向校园场景的全自主智能安防巡检无人车，采用成熟稳定的上下位机分层硬件架构。设备以搭载 6TOPS 算力 NPU 的 RK3588 开发板作为核心计算单元，负责全局算法运算与系统调度；集成镭神激光雷达、深度相机、九轴 IMU 多模态感知设备，实现环境信息全方位采集。下位机采用 STM32 主控的轮趣 C30D 底盘，搭配 528 电机与麦克纳姆轮，支持全向灵活运动，能够良好适配校园道路、拐角、窄道等复杂巡检环境。

(2) 系统软件基于 ROS 2 Humble 分布式框架开发，依托 slam_toolbox 完成校园环境实时建图，结合 Navigation2 导航套件与 AMCL 定位算法，实现高精度自主定位、预设航点循环巡逻以及行驶过程中的动态避障。同时，设备通过 RKNN 工具链对 YOLOv8 模型进行量化优化，在 RK3588 板端 NPU 完成全链路离线推理，无需依赖云端网络，可精准识别人员斗殴、跌倒、明火火灾、管制刀具、路面坑洞、异常井盖等 12 类校园安全与设施隐患，覆盖多维度安防巡检需求。

(3) 整套系统采用有限状态机严格管控巡检全流程，依次实现常态巡逻、紧急制动、隐患告警、远程推送、现场待命、恢复巡检的完整闭环。当检测到安全隐

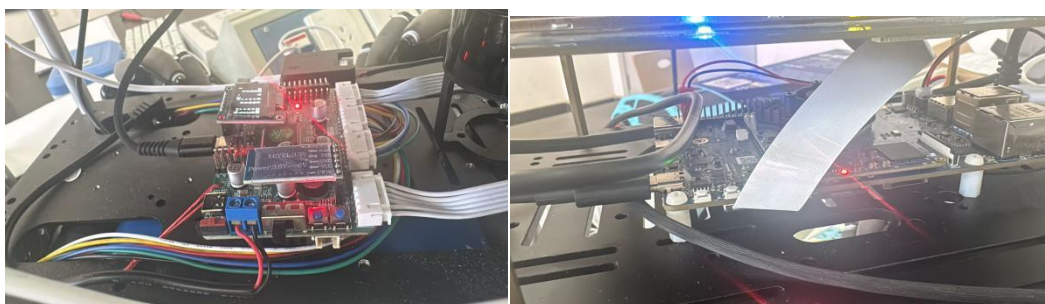
患时，设备可自动制动稳停，同步完成现场抓拍、本地语音播报、运行日志记录，并通过 Webhook 接口将告警信息、现场图像与设备位置远程推送至后台，真正实现全天候、无人值守、全自动的校园智能化安防巡检，有效提升校园安全巡检效率与应急响应能力。

3.2 工程成果

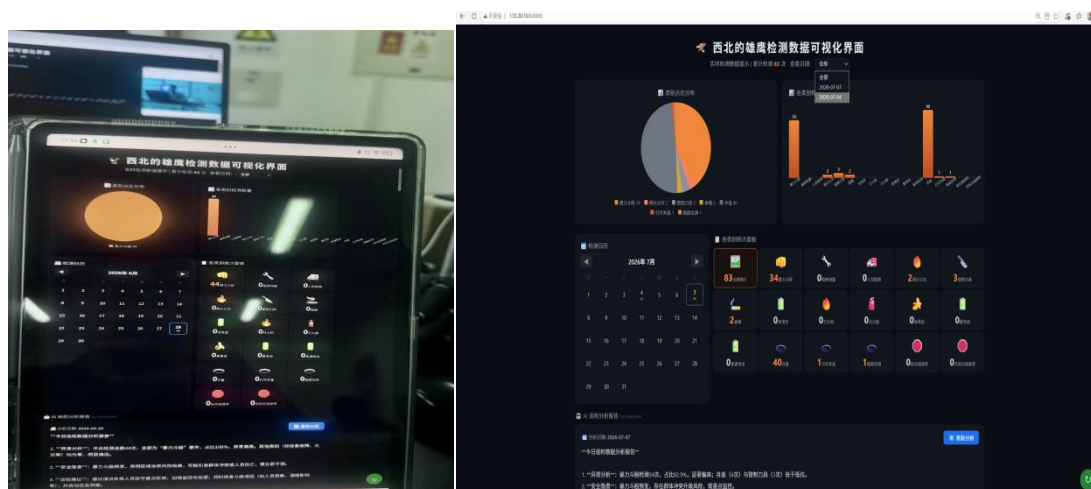
3.2.1 机械成果：



3.2.2 电路成果：



3.2.3 软件成果：



3.3 特性成果

激光雷达建图功能：如图 3.3.1 建图功能以镭神 N10P 激光雷达为感知核心，基于 ROS 2 Humble 框架搭载 slam_toolbox 算法实现激光 SLAM 实时建图。利用 N10P 激光雷达稳定的测距扫描性能，精准采集校园道路、楼宇及障碍物环境特征，结合机器人里程信息完成特征匹配与环境建模，快速生成低畸变、高适配的二维栅格地图。该建图方案适配校园复杂场景，能够有效还原场地拓扑结构，为系统后续 AMCL 定位、Nav2 路径规划及常态化定点巡检提供精准、可靠的全局环境地图支撑，保障无人车自主巡航的稳定性。

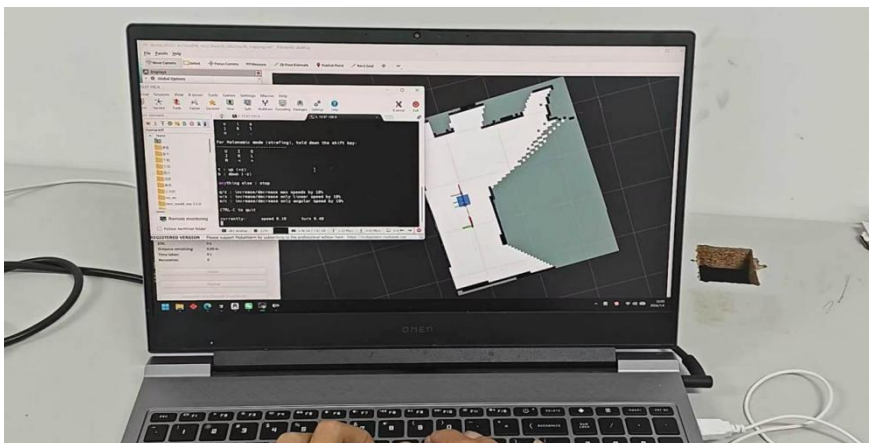


图 3.3.1

凹孔音响模块：语音模块我们采用凹孔音响模块，凹孔封闭式音腔音响模块，适配设备狭小安装空间与校园户外播报场景。该模块结构紧凑、可嵌入式安装，集成度高，能有效避免行驶磕碰损坏。专属音腔可规整声波传播，降低声音损耗，大幅提升语音清晰度与穿透力，保障嘈杂环境下告警有效播报。同时模块功耗低、发声效率高，且封闭式结构防尘抗振，可适配无人车户外颠簸作业工况，运行稳定耐用，如下图 3.3.2，部分代码展示如图 3.3.3



图 3.3.2

```

15 # 增加报警检测时间，增加检测范围
16 # 航点循环间隔（到达后等待多少秒再走下一航点）
17 waypoint_pause: 2.0
18 # 导航超时（秒），超过则跳过当前航点
19 nav_timeout: 120.0
20 # --- 报警配置 ---
21 alert:
22 # 报警后等待时间（秒），之后自动恢复巡逻
23 timeout: 10.0
24 # 触发报警的最低严重程度（0=不报警，1=低，2=中，3=高）
25 min_severity: 1
26 # 触发报警的类别
27 alert_classes:
28 # - violent_fight
29 # - blunt_weapon
30 # - fallen_person
31 # - fire
32 # - controlled_blade
33 # - lit_cigarette
34 # - open_manhole
35 # - pothole
36 # - unmarked_bump
37 # --- 喇叭报警 ---
38 alarm:
39 volume: 100
40 # 类别 音频文件（路径相对 lls_patrol 包目录）
41 audio_map:
42 fire: "audio/火焰.m4a"
43 violent_fight: "audio/打架.m4a"
44 blunt_weapon: "audio/挥棒.m4a"
45 fallen_person: "audio/摔落.m4a"
46 controlled_blade: "audio/挥刀.m4a"
47 lit_cigarette: "audio/点燃.m4a"
48 open_manhole: "audio/道路缺陷.m4a"
49 pothole: "audio/道路缺陷.m4a"
50 unmarked_bump: "audio/道路缺陷.m4a"
51 # --- 抓拍由 DetectionLogger 自动处理 (demo/img/) ---
52 # Webhook 通知 ---
53 webhook:
54 enabled: false
55 url: ""
56 method: "json"
57

```

图 3.3.3

Aurora930 系列深度相机：Aurora930 深度相机，兼顾高清视觉采集与高精度深度感知能力。相机可同步输出 RGB 图像与稠密深度点云数据，成像画质清晰、测距精度稳定，可为 YOLOv8 智能检测提供高质量图像源。其广角视场适配校园开阔及窄道场景，可辅助激光雷达补全近距离障碍物信息，有效弥补激光雷达近距盲区，配合多传感器融合实现精准避障与环境立体感知，适配全天候巡检作业，如图 3.3.4 与图 3.3.5



图 3.3.4



图 3.3.5

导航功能展示：如图 3.3.6 系统基于 ROS 2 Humble 框架搭建，依托 slam_toolbox 完成激光 SLAM 实时建图，结合 Nav2 路径规划与 AMCL 定位算法，实现航点循环巡逻与动态避障。通过 robot_localization 完成激光雷达、轮式里程计与 IMU 数据的 EKF 融合，输出高精度复合里程信息，有效提升定位稳定性。

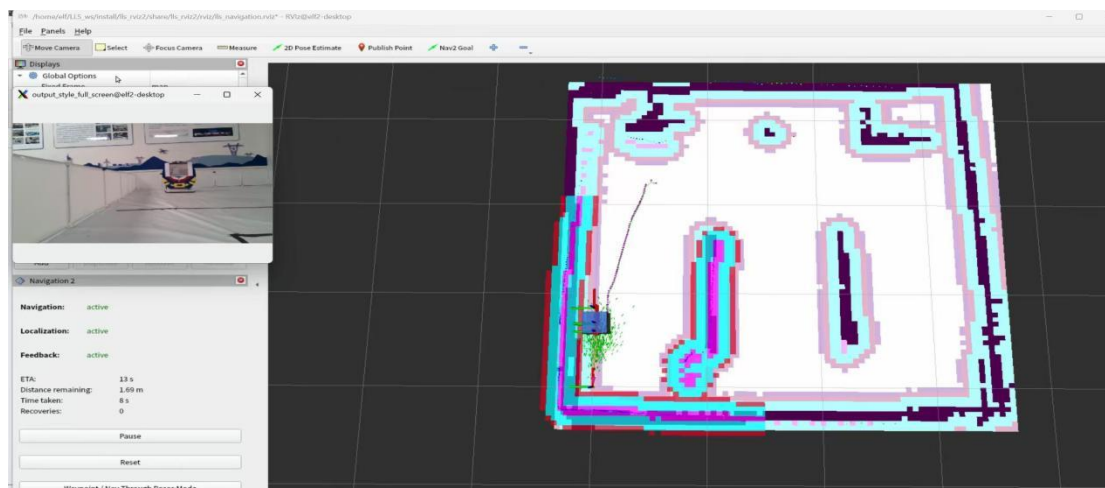


图 3.3.6

目标检测功能展示：如图 3.3.7 板端部署经 RKNN 量化优化的 YOLOv8 模型，依托 NPU 实现离线端侧推理，可识别 12 类校园安全隐患。



图 3.3.7

UI 界面功能展示：如图 3.3.8UI 整体界面可以记录各个日期捕捉到的异常威胁情况并进行记录。我们还可以对单类照片进行查看，提高发现特殊情况的效率，并且我们支持照片删减功能，以及扇形图，树状图等记录数据的情况，提高巡检效率，降低人工成本。



图 3.3.8

性能参数展示：

性能指标	参数数值
检测模型推理速度	约 100ms / 帧 (RKNN INT8 量化)
导航定位精度	5~10cm (有效建图区域内)
航点到达判定阈值	目标点 0.5m 半径范围内
报警响应总延迟	目标检测触发至车辆完全停车约 1.5s
可视化看板数据刷新周期	5s
巡逻状态机运行频率	20Hz
底盘最大运动速度	最大线速度 0.3m/s, 最大角速度 1.0rad/s
满电连续工作时长	2~3 小时
目标检测能力	覆盖 12 类校园安全隐患, 隐患严重程度划分为 0~3 级

表 3 性能参数表

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

300 字内；

1. 拓展目标检测类别

现有视觉检测模型可持续迭代升级，后续采集烟雾浓度估算、火焰面积量化、人员翻越围栏等校园风险场景专属数据集，采用增量训练方式更新 YOLOv8 推理模型，提升设备全域风险识别水平。

2. 搭建云端一体化管理平台

开发配套后端数据库与 Web 可视化管理后台，集中存储多台巡检机器人全部运行数据，支持历史巡检轨迹回放、告警事件自动生成工单并在线派发处理，同时搭载远程 OTA 固件升级通道，可批量下发算法、驱动更新包，实现设备远程运维管理。

3. 深化本地大模型融合应用

基于 OpenClaw 交互插件深度打通 DeepSeek 大模型能力，实现自然语言安防问答、巡检告警数据智能分析，将原有单纯展示数据的本地看板升级为 AI 交互操作入口。

4.2 心得体会

从课题立项到整车联调，项目历时数月，贯穿了硬件选型、ROS 2 分布式系统搭建、深度学习模型训练与端侧部署、前后端可视化开发的完整工程链路。

技术层面，YOLOv8 从 PyTorch 训练到 RKNN 板端推理的全链路打通最为困难。最初模型导出后边界框偏移、置信度异常，排查发现 DFL (Distribution Focal Loss) 层的数值稳定性问题——YOLOv8 不同版本输出的张量结构存在差异，需针对性修改后处理。通过逐层打印 NPU 输出 shape、对比 ONNX Runtime 推理结果，最终改用向量化 softmax 后恢复正常。这让我们深刻体会到模型落地才是真正的硬骨头。

ROS 2 上下位机联调同样有诸多教训。最初自定义串口协议出现粘包与波特率问题，改用 ROS 2 Topic 发布-订阅模型后通信解耦，调试效率大幅提升。多线程推理池的引入将帧率从 8~10 FPS 提升至 25+ FPS，优化思路也延续到了异步日志处理。

在完成端侧推理链路调试的那个晚上，当我们断开网络，仅仅依靠 NPU 本地算力跑出稳定的检测结果时，真正理解了“边缘智能”的价值。方案中 MIPI 看板、OpenClaw QQ 桥接、DeepSeek API 三者各司其职，形成了“边缘推理 + 云端增强”的协同范式。当然，当前系统在光线剧变场景下的模型泛化能力、多车协同等方面仍有不足，但正是这些不足为后续迭代指明了方向。

这次参赛经历带来的不仅是技术栈的积累，更是一种工程思维方式的养成——从需求分析到系统设计，从分模块验证到整体联调，每一步都在教会我们：做一套“能用”的系统不难，做一套“可靠”的系统需要敬畏每一个细节。

第五部分 参考文献

张涛，潘攀，张杰，等. 基于改进 YOLOv8n 的轻量化目标检测算法[J]. *Applied Sciences*, 2024, 14(12): 5325.

王浩宇，李丽娟. 基于 YOLOv8 的校园安全异常行为检测方法研究[J]. *计算机工程与应用*, 2025, 61(8): 189-196.

柴立平，王维栋. 基于曲面特征的激光 / IMU 融合同步定位与建图方法 [J]. *激光与光电子学进展*, 2025, 62 (4): 0415004.

李擎，林世杰，贺晓东. 基于动态点去除的激光雷达 SLAM 算法 [J]. *工程科学学报*, 2025, 47 (10): 2070-2078.